大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学 2019~2020 年第一学期《线性代数》试卷

专业_____学号_____姓名_____

一、单选题（每题 3 分,共 15 分）

⑴ 如果四阶行列式中每一列的四个元素之和等于 0，则行列式的值为

A．1　　B．4　　C．0　　D．不能确定

⑵ 若三阶行列式 D=$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}=-1$，则三阶行列式$\begin{vmatrix} -x_1 & -2x_2 & -2x_3 \\ -y_1 & -2y_2 & -2y_3 \\ -z_1 & -2z_2 & -2z_3 \end{vmatrix}=$（　　）

A．-8　　B．8　　C．-4　　D．4

⑶ 若矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times l}, B=(b_{ij})_{l\times n}, C=(c_{ij})_{n\times m}$，则下列运算中（　　）无意义。

A．**ABC**　　B．**BCA**　　C．**A+BC**　　D．A^T+BC

(4) 设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2=A$，则（　　）成立

（A）$A=0$；　　（B）若 A 不可逆则 $A=0$

（C）$A=E$　　（D）若 A 可逆则 $A=E$

(5) n 阶方阵 A 经过若干次初等变换后化为矩阵 B，则　　.

A. 必有 $|A|=|B|$；　　B. 必有 $|A|\neq|B|$；

C. 若 $|A|=0$ 则必有 $|B|=0$；　　D. 若 $|A|>0$ 则必有 $|B|>0$.

二、填空题（每题 3 分,共 15 分）

（1） 若矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$，则积 $C=AB$ 的元素 $c_{12}=$_____

（2） $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^5=$_____

(3) 已知四阶行列式 D 中第二行上元素分别是 $-1,0,2,4$，第三行上的元素的余子式分别为 $1,2$，a,4，则 $a=$_____

⑷ 已知二阶方阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，则二阶方阵 A 的逆矩阵 $A^{-1}=$_____

⑸ 已知线性方程组 $AX=B$，其中系数矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$，若 $X_0=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$为它的解，则常数项矩阵 $B=$_____

三、利用行列式的性质计算下列各行列式：（每题 10 分，共 20 分）

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

1. $\begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} x & -1 & 1 & x-1 \\ x & -1 & x+1 & -1 \\ x & x-1 & 1 & -1 \\ x & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

四、计算下列 n 阶行列式：（每题 10 分，共 20 分）

1. $\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ & & & \ddots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$

2. $D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}$

五、问 λ、μ 取何值时，齐次方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解？（10 分）

六、求解下列矩阵方程：　（10 分）

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

七 证明下列等式：（每题 10 分，共 20 分）

1. $(\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1})^{-1} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}$

2. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，证明 $\left|\boldsymbol{A}^*\right| = |\boldsymbol{A}|^{n-1}$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】